CampusPulse AI

Учебный план, который опирается на твои данные.

GDG Astana · Smart Autonomous Agent with MCP

Gemini / Vertex AI · MCP · Firestore · Agent Engine

Запрос студента → проверенные данные → план → подтверждённое действие

Проблема студента

Дедлайны и расписание живут отдельно.

Что сдавать на этой неделе? Какие занятия займут мой день?

Как распределить подготовку и не пропустить ближайшую работу?

Ответ должен учитывать реальные записи LMS и права текущего студента.

Один запрос вместо поиска

«Составь и сохрани план подготовки на неделю».

Агент получает предметы, дедлайны, расписание и личную нагрузку.

Планировщик находит свободное время и отмечает нехватку времени.

Студент проверяет предложение. Только после подтверждения появляются задачи.

Архитектура

Один backend для локального и облачного агента.

Веб-интерфейс → Python API → Gemini на Vertex AI

Gemini выбирает инструмент → настоящий MCP stdio-процесс

MCP → серверные права и зачисления → Firebase Firestore

Облачный вариант: API вызывает IAM-защищённый Agent Engine.

Инструменты MCP

Каждый учебный факт приходит из инструмента.

get_courses / get_schedule / get_assignments: предметы, пары и дедлайны.

get_grades / get_attendance: оценки и отмеченная посещаемость.

read_materials: фрагменты материалов с указанием источника.

plan_study / prepare_study_plan: расчёт и предложение записи.

Reasoning loop

Модель выбирает следующий шаг по результатам инструментов.

1. Gemini получает запрос, контекст страницы и схемы инструментов.
2. Function Call проверяется и выполняется через MCP.
3. JSON-результат возвращается модели; цикл повторяется до ответа.
4. UI показывает события, длительность, источники и ошибки.

Связанные учебные данные

Расписание и работы больше не разрознены.

6 активных дисциплин, 10 недель, 120 занятий.

60 заданий: Assignment 1–4, Midterm, Assignment 6–9, Endterm.

Каждое задание связано с предметом, работой, занятием и дедлайном.

Отсутствующая оценка не заменяется нулём. Оценка усилий редактируется.

Облачное развёртывание

Подготовлен путь в Agent Engine и Cloud Run.

scripts/deploy_agent.py: dry-run и явный --execute.

Современный SDK: vertexai.agent_engines.create.

ADC / service account и Secret Manager; ключи не попадают в пакет.

Gemini live и опубликованный endpoint требуют заполнения облачных слотов.

Что показываем на защите

Проверяемое действие на каждом шаге.

Войти студентом. Открыть дедлайны и недельное расписание.

Отправить запрос на план. Показать MCP-вызовы и результаты.

Подтвердить задачи и открыть сохранённые записи.

Режим Gemini: только после live-проверки модели и IAM.

Проверка и границы

Не выдаём подготовку за выполненный деплой.

Firestore и реальный MCP проверяются отдельно от облачной модели.

Автономные тесты: права, дедлайны, пересечения, подтверждения и MCP.

Учётные данные MVP временные; Cloud Run демо остаётся приватным.

Далее: live smoke-test Gemini, Agent Engine endpoint, демонстрация жюри.

Настройки перед запуском

Слоты находятся в .env.example и cloud-config.example.env.

Ключ: CAMPUSPULSE_FIREBASE_CREDENTIALS = путь к приватному JSON.

Vertex: GOOGLE_CLOUD_PROJECT / LOCATION / CAMPUSPULSE_VERTEX_MODEL.

Облако: service account, staging bucket, ID секрета и resource name.

Источники: cloud.google.com · googleapis.github.io/python-genai/